

8. КЕЙБІР ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШУ

АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ

1. Амалдық есептеулердің негізгі ұғымдары қандай?
2. $f(t)$ функциясы қандай шарттарды қанағаттандырса оны түпнұсқа деп атайды?
3. $f(t)$ функциясының бейнесі (Лаплас түрлендіруі) деп қандай функция аталады?
4. Түпнұсқа мен бейненің арасындағы байланысты қалай белгілейміз?
5. $f(t)$ функциясының Лаплас түрлендіруі деп қандай ережесін айтады?
6. Кез келген түпнұсқа үшін бейненің бар болуы туралы теореманың тұжырымдамасын келтіріңіз.

ЛАПЛАС ТҮРЛЕНДІРУІНІҢ ҚАСИЕТТЕРІ

1. Лаплас түрлендіруінің сызықтылық қасиетін келтіріңіз.
2. Лаплас түрлендіруінің бейненің ығысуы қасиетін келтіріңіз.
3. Лаплас түрлендіруінің бейнені дифференциалдау қасиетін келтіріңіз.
4. Лаплас түрлендіруінің түпнұсқаны дифференциалдау қасиетін келтіріңіз.
5. Дюамель формуласын келтіріңіз.
7. $\cos \beta t$ түпнұсқасының бейнесі қалай жазылады?
8. $\frac{p^2 - \beta^2}{(p^2 + \beta^2)^2}$ бейнесінің түпнұсқасы қалай жазылады?
9. t^n түпнұсқасының бейнесі қалай жазылады?
10. $\frac{1}{p - \alpha}$ бейнесінің түпнұсқасы қалай жазылады?

АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШІЛЕТІН СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

1. Тұрақты коэффициенттері бар қарапайым сызықтық дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінде бастапқы шарттар $t_0 \neq 0$ нүктесінде берілсе, онда аргументтерді қандай ауыстыру арқылы $u_0 = 0$ нүктесіне жылжыту керек?
2. Тұрақты коэффициенттері бар қарапайым сызықтық дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінің бастапқы шарттары тек қана қандай нүктесінде берілуі тиіс?
3. Тұрақты коэффициенттері бар екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеуі түпнұсқалар арқылы берілген болса, онда түпнұсқаның дифференциалдау теоремасының негізінде $x(t)$, $x'(t)$, $x''(t)$ түпнұсқаларының бейнелері қалай жазылады?
4. Тұрақты коэффициенттері бар екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеуі түпнұсқалар арқылы берілген болса, онда бұл теңдеуді амалдық есептеулер әдісімен шешу үшін қандай теореманы қолдану керек?
5. Тұрақты коэффициенттері бар сызықтық дифференциалдық теңдеуді амалдық есептеулер әдісімен шешуде қандай теңдеуді аламыз?

6. Тұрақты коэффициенттері бар сызықтық дифференциалдық теңдеуді амалдық есептеулер әдісімен шешуде анықталған бейненің түпнұсқасы қандай есептің шешімі болады?

7. $x'' - 3x' - 4x = 4t - 5, x(0) = 2, x'(0) = 0$ Коши есебін амалдық есептеулер әдісімен шешуде $x'(t)$ пен $x''(t)$ түпнұсқаларының бейнелерін анықтаңыз.

8. $x' - x = 1$ дифференциалдық теңдеуінің $x(0) = 3$ Коши есебін амалдық есептеулер әдісімен шешуде $x'(t)$ түпнұсқасының бейнесін анықтаңыз.

9. $x'' - 2x' + 2x = t^2 + 3$ дифференциалдық теңдеуінің $f(t) \div F(p)$ бейнесін табыңыз.

10. $x'' - 3x' + 2x = 2e^t, x(0) = 0, x'(0) = 0$ Коши есебін амалдық есептеулер әдісімен шешуде $f(t), x'(t)$ және $x''(t)$ түпнұсқаларының бейнелерін анықтаңыз.

СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІН АМАЛДЫҚ ӘДІСІМЕН ШЕШУ

1. Сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйелерін амалдық әдісімен шешуде бастапқы шарттарында t_0 мәні тек қана қандай санға тең болуы тиіс?

2. Дифференциалдық теңдеулердің берілген біртекті жүйесінің шешімін табу процесі қандай теңдеудің шешу барысына ұқсас?

3. Амалдық теңдеулер жүйесі жазылған соң қандай әдістерді қолданса болады?

4. $x(0) = 0, y(0) = 0$ бастапқы шарттары мен берілген $x' + 2y' - y = 3, -x' + 4x + y = 5$ сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйесін амалдық есептеулер әдісімен шешу үшін $x(t), y(t), x'(t), y'(t)$ бейнелерін анықтаңыз.

5. $x' + 2y' - y = 3, -x' + 4x + y = 5t, x(0) = 0, y(0) = 0$ Коши есебінің оң жағында берілген түпнұсқалардың бейнелерін анықтаңыз.

6. $x(t) = 2 + e^{2t} \operatorname{ch} \sqrt{2}t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}t$ Лапластың түрлендірулер кестесін пайдалана отырып берілген түпнұсқалардың бейнелерін табыңыз.

7. Лапластың түрлендірулер кестесін пайдалана отырып $X(p) = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{p+3}$ бейнесінің түпнұсқасын табыңыз.

8. Лапластың түрлендірулер кестесін пайдалана отырып $Y(p) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{p-1} + \frac{1}{p+3} \right)$ бейнесінің түпнұсқасын табыңыз.

9. $x' = -2x + y, y' = 3x; x(0) = 0, y(0) = 2$ дифференциалдық теңдеулер жүйесін амалдық есептеулер әдісімен алгебралық теңдеулер жүйесіне келтіріңіз.

10. $x' = -2x + y, y' = 3x; x(0) = 0, y(0) = 1$ дифференциалдық теңдеулер жүйесі берілсе және жүйенің болжамды $x(t), y(t), Y(p)$ шешуі десек, онда $x'(t)$ пен $y'(t)$ анықтаңыз.